

Programme de colle Semaine 8

PCSI Condorcet

24 novembre 2025

Ch P6, P7: Cours et exercices

Ch P5 : Exercices

Ch P7: Oscillateur amorti (Cours et exercices)

I : CIRCUIT RLC SERIE

1. Etude de la tension aux bornes du condensateur dans le cas d'un échelon de tension.
2. Mise en équation du circuit : équation différentielle du 2d degré.
3. Ecriture de l'équation différentielle sous forme canonique en introduisant la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q (expressions à connaître par cœur).
4. Solution particulière correspondant au régime permanent.
5. Méthode de résolution de l'équation différentielle homogène : équation au polynôme caractéristique. Discriminant dont le signe permet de distinguer 3 cas.
Cas $Q=1/2, >1/2, <1/2$
6. Définition du coefficient d'amortissement ξ , lien avec Q , et avec les 3 régimes.
7. Cas particulier de Q tendant vers l'infini.
8. Régime critique : forme de la solution et allure. (expressions à connaître)
9. Régime apériodique : forme des solutions (expressions à connaître)
10. Régime pseudo-périodique : forme des solutions, pseudo-pulsation Ω et pseudo-période T . (expressions à connaître)
Lien entre Ω , ω_0 et Q .
 - a) Temps de réponse à 5%
 - b) Lien entre Q et le temps de réponse T_R pour Q suffisamment élevé (estimation graphique de la valeur de Q)

II. OSCILLATEUR MECANIQUE AMORTI

1. Système étudié (oscillateur vertical plongeant dans un fluide visqueux)
 2. Bilan des forces
 - a. Poussée d'Archimède, expression
 3. Equation différentielle
 - a) Etablissement
 - b) Condition d'équilibre
 - c) Ecriture sous forme canonique, pulsation propre, facteur de qualité
- Résolution : existence de 3 régimes, conditions sur Q
4. Analogie électromécanique.

Ch P6 : Oscillateur harmonique (Cours et exercices)

I. OSCILLATEUR HARMONIQUE MECANIQUE

1. Système étudié
2. Bilan des forces
3. Obtention d'une équation différentielle
4. Définition d'un oscillateur harmonique

5. Résolution de l'équation différentielle
6. Description d'un signal sinusoïdal
 - a. Amplitude
 - b. Période
 - c. Fréquence
 - d. Phase instantanée
 - e. Déphasage entre 2 signaux (signal en avance/ en retard)

II. OSCILLATEUR HARMONIQUE ELECTRIQUE

1. Circuit étudié : LC
2. Equation différentielle d'ordre 2
3. Résolution, utilisation de 2 CI
4. Bilan de puissance : conservation de l'énergie totale du circuit, calcul de cette énergie

Ch P5 : Circuits linéaires d'ordre 1 (Exercices)

I CIRCUIT RC SERIE

1. Montage expérimental (charge sous un échelon de tension)
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Interprétation graphique (savoir tracer la courbe et la commenter, repérer τ , durée du régime transitoire, méthode des 63%)
 - e. Bilan énergétique du circuit
3. Régime libre (absence d'excitation)
 - a. Définition (attaque par un signal créneau)
 - b. Modélisation (résolution de l'équation différentielle)
 - c. Représentation graphique (décharge du condensateur)
4. Etude de $u_R(t)$ et de l'intensité dans le circuit
 - a. Montage
 - b. Réponse indicielle, discontinuité de $u_R(t)$ en 0
 - c. Modélisation
 - d. Réponse à une tension créneau

II. CIRCUIT RL SERIE

1. Montage
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Bilan de puissance dans le circuit.